

SAÉ

Analyse de données, Reporting et Datavisualisation

L.BUREAU – S.CANONNE - F.GARNIER

➤ Contexte

L'objectif de cette SAÉ est de réaliser un **outil dynamique d'analyse territoriale et par activité des stages réalisés par les étudiants de l'IUT Poitiers-Niort-Châtelleraut**.

La connaissance des relations IUT/Entreprises, par formation, est un facteur favorable au développement de ces relations, dont les étudiants sont les premiers bénéficiaires et les principaux ambassadeurs. Dans cette optique, le service communication de l'IUT aurait besoin d'un tableau de bord dynamique qui permettra d'avoir rapidement des données sur les derniers stages réalisés par les étudiants des formations de l'IUT.

Fichier à disposition sur Updago : Base_AREXIS.xlsx

1 ligne = 1 stage réalisé par un étudiant de l'IUT.

Ce fichier est issu d'une extraction d'AREXIS, application pour la gestion des stages utilisée par l'IUT. L'extraction concerne **les années d'exercice 2016 à 2020** (*L'année d'exercice correspond au début de l'année universitaire, ainsi les stages 2015 (année universitaires 2015-2016) se sont déroulés – pour l'IUT – en 2016*).

Les données personnelles (étudiants + contacts entreprises) ont été anonymées.

➤ Fonctionnalités attendues de l'application

L'outil à réaliser devra permettre de :

- Sélectionner les données pour l'analyse, soit :
 - Toutes les formations de l'IUT,
 - Un groupe de formations de l'IUT (sélection d'une ou plusieurs formations),
 - Un diplôme particulier (DUT ou LP),
 - Le tout sur une ou plusieurs années.
- Visualiser les données issues de la sélection précédente :
 - Les stages à l'étranger et la répartition par Pays,
 - Les stages en France et la répartition par Région,
 - La répartition sur le territoire ex-Poitou-Charentes,
 - La répartition par communauté de communes (*sur 79 et 86, mais plus largement si possible, avec focus Nouvelle Aquitaine / Poitou-Charentes et Vienne – Deux-Sèvres*)
 - La répartition par Activité Principale de l'Entreprise (code APE), selon la Nomenclature des Activités Française (Code NAF) *Avec un focus sur les stages dans les universités et laboratoires de recherche universitaires.*

Pour chacun des items précédents, il sera possible d'observer :

- Le nombre de stages réalisés,
- Le nombre de structure d'accueil,
- Le palmarès des structures accueillant le plus,
- Un indicateur de l'évolution (diminution ou augmentation du nombre de stages)

L'ergonomie est laissée libre mais l'outil produit devra être le plus intuitif possible pour l'utilisateur de l'application. En sortie, il est attendu un tableau de bord avec les indicateurs demandés précédemment. Vous êtes libres d'inclure ou non de nouveaux indicateurs qui donneraient du sens pour l'utilisateur final. Enfin, l'automatisation de l'outil devra permettre également de pouvoir insérer un nouveau jeu de données (fichier Excel ou csv) sur une nouvelle période.

➤ Organisation

Le choix de la technologie utilisée pour réaliser l'outil est libre. Nous vous laissons donc le choix entre ces langages ou logiciels étudiés cette année :

- Python
- Python + Tableau Software
- R
- R + Tableau Software
- Excel (VBA)
- Excel (VBA) + Tableau Software
- SAS + Tableau Software

Nous constituerons 10 groupes de 5 étudiants. Seule contrainte, nous souhaitons que chaque technologie soit traitée par au moins un des groupes.

Sur l'aspect méthodologique, nous imposons l'utilisation de la méthode SCRUM que vous étudiez dans le cours de gestion de projets avec M. Abboud. Les phases du projet devront donc être découpées en sprints. Il faut faudra également :

- Définir l'un des étudiants du groupe comme « Scrum Master ». A lui d'organiser des mêlées (daily scrum). Les « product owner » seront les enseignants référents sur cette SAÉ.
- Saisir les User Stories (fonctionnalités demandées) avec les priorités et les tâches dans votre projet.
- Suivre l'évolution de tous les User Stories (Backlog produit) dans le tableau « Kanban » que vous mettrez en place à la main, sous Excel ou avec un outil en ligne comme Trello. Vous remplirez ce tableau au fur et à mesure du projet : *Done, In Progress, Not Started*. **Document à présenter lors de la restitution orale.**

➤ Restitution

La restitution de cette SAÉ se fera en deux temps :

- Un oral en anglais le **mardi 7 juin matin** :
 - Présentation Powerpoint de **15 minutes maximum / groupe en anglais** avec répartition équilibrée du temps de parole entre chaque membre du groupe. Questions éventuelles avec le jury (en Français !) : *attendus non présentés, demande de précisions, ... 5 minutes maximum.*
 - Jury composé de Mme Canonne, M. Bureau et M. Garnier (+ autres enseignants ?)
 - Contenu de la présentation en anglais :
 - Présentation du contexte et des besoins : *Pour quel(s) utilisateur(s) ? Pour quoi faire ? + Explication du jeu de données*

- Organisation et planification du travail au sein du groupe : *Montrer l'outil de gestion de projet utilisé (feuille, Excel, Trello, ...) et méthodologie SCRUM mise en place.*
- Démarche proposée : *Justification des outils utilisés pour la mission*
- Démonstration ou visuels des tâches déjà réalisées.
- Conclusion : *Bilan technique (ce qui fonctionne / ce qui ne fonctionne pas encore, ce qu'il reste à faire via le tableau Kanban), autres difficultés, ...*
- Justification des apprentissages critiques du BUT liés à cette SAÉ:

Correctement interpréter et prendre en compte le besoin du commanditaire ou du client
Connaître la syntaxe des langages et savoir l'utiliser
Comprendre les structures algorithmiques de base et leur contexte d'usage
Prendre conscience de l'intérêt de la programmation
Réaliser que les sources de données ont des caractéristiques propres à considérer (variation, précision, mise à jour...)
Comprendre qu'une analyse correcte ne peut émaner que de données propres et préparées
Comprendre l'intérêt des synthèses numériques et graphiques pour décrire une variable statistique
Identifier l'importance de contextualiser ses données
Mesurer l'importance de mettre en évidence des résultats clés par l'utilisation d'indicateurs pertinents
Lors de la restitution des résultats, mesurer l'importance d'explicitement également la démarche suivie
Comprendre les intérêts de la data visualisation et de l'infographie
Mesurer l'importance d'une expression précise et nuancée dans la communication en français et dans une langue étrangère des résultats

A l'issue de cette SAÉ, vous pourrez reporter ces apprentissages critiques dans votre portfolio et vous évaluer sur chaque item (travail à faire normalement pour chaque SAÉ!)

- Les livrables sur Updago pour le **vendredi 10 juin** :
 - Ensemble des fichiers permettant de créer l'outil dynamique : *Fichiers Python, R, Excel, Tableau, SAS, ...*
 - Les deux manuels d'accompagnement de l'outil développé (tutoriel) : **Voir Annexes 1 et 2.** Le support est libre : pdf, vidéo YouTube, ...
 - La présentation ppt en anglais du mardi 7 juin

➤ Evaluation

- La **prestation orale en anglais** :
 - Qualité du support Powerpoint : style, expression, illustration
 - Répartition du temps de parole et respect du temps imparti
 - Compréhension du contexte et des enjeux
 - Organisation SCRUM, démarche et justification des outils
 - Démonstration des éléments opérationnels
 - Justification des apprentissages critiques de cette SAÉ
 - Niveau d'anglais à l'oral

Note commune au groupe pour l'ensemble des items mais individualisée pour la partie en anglais => 1 note / étudiant.

- La **qualité technique des livrables** :
 - Opérationnalité (réponses aux besoins exprimés),
 - Automatisation de l'outil et optimisation,
 - Ergonomie,

- Bonnes pratiques de développement : *Commentaires, Indentation, Découpage modulaire, ...*
- Qualité du guide d'accompagnement

La note finale de cette SAÉ sera répartie sur les 3 compétences au semestre 2 et comprendra :

- La note de M. Abboud en gestion de projets **coeff 1**
- La note individuelle de l'oral en anglais **coeff 3**
- La note du livrable **coeff 6**

La note du livrable vous sera attribuée par groupe. A vous de nous proposer ensuite votre répartition de points au sein du groupe.

Exemple Groupe 1 de 4 étudiants

- Nombre de points attribué au livrable : 15/20, soit 60 points à se répartir :
- Proposition des étudiants :
 - Etudiant 1 : 17
 - Etudiant 2 : 13
 - Etudiant 3 : 14
 - Etudiant 4 : 16
- Validation profs : OK

ANNEXE 1 : Manuel Technique

Que doit contenir le manuel technique ?

A) Pour chaque fonctionnalité développée :

- Code Python/R/VBA/SAS commenté et décomposé de façon modulaire si besoin,
- Capture(s) d'écran associée(s) à la fonctionnalité
- Cas possibles (cas de succès, cas d'échecs) : lister ici les cas d'erreurs possibles qui peuvent survenir lors de l'exécution de la fonctionnalité.

B) Architecture de votre outil : Faire une explication de l'enchaînement des technologies utilisées si besoin et une représentation visuelle de l'arborescence du projet développé. L'arborescence devra être rigoureuse et ne pas être un « fourre-tout » de fichiers en vrac.

ANNEXE 2 : Manuel Utilisateur

Le manuel utilisateur est à destination du client (product owner), à savoir le service communication de l'IUT.

Il doit être organisé suivant les scénarios (user stories) du futur utilisateur de l'outil.

Pour chaque scénario, le manuel doit guider l'utilisateur en déroulant la fonctionnalité : comment faire pour sélectionner une formation pour visualiser des données ? comment sélectionner une période ?

Les captures d'écran seront les bienvenues, on reste bien sûr au niveau de l'interface utilisateur (ce que l'utilisateur voit), ne pas glisser de code ici.

N'oubliez pas d'indiquer les messages d'erreurs, confirmations ou notifications possibles selon la saisie effectuée.